Activitat 6 — Dividim fraccions

Aprendre a dividir fraccions convertint la divisió en una multiplicació.

Idea clau

Dividir sembla difícil, però amb les fraccions hi ha un truc que ho fa tan fàcil com multiplicar: **es capgira la segona fracció i es multiplica**. Abans de la regla, però, entenguem què vol dir dividir.

Què vol dir $\frac{1}{2} : \frac{1}{4}$
Dividir $\frac{1}{2} : \frac{1}{4}$ és preguntar: *quantes vegades hi cap $\frac{1}{4}$ dins de $\frac{1}{2}$?* Com que mig pastís són dos quarts, hi cap 2 **vegades**. Per tant $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} = 2$.

La fracció inversa

Capgirar una fracció
La **inversa** d'una fracció s'obté intercanviant numerador i denominador: la inversa de $\frac{3}{4}$ és $\frac{4}{3}$, i la de $\frac{1}{5}$ és $\frac{5}{1} = 5$.

La regla: invertir i multiplicar

Dividir = multiplicar per la inversa
Per dividir dues fraccions, es deixa la primera igual, es **capgira la segona** i es multiplica: $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$. Un truc per recordar-ho: dividir per $\frac{1}{4}$ és el mateix que multiplicar per 4, perquè en cada unitat hi caben quatre quarts.

Per què funciona? Amb denominador comú es veu clar: $\frac{5}{6} : \frac{1}{12} = \frac{10}{12} : \frac{1}{12}$, que és preguntar quantes vegades hi cap un dotzè dins de deu dotzens: 10. I amb la regla, $\frac{5}{6} \cdot \frac{12}{1} = \frac{60}{6} = 10$.

Exercici resolt 36 — Una divisió pas a pas

Calcula $\frac{2}{3} : \frac{1}{6}$.

Solució. Capgirem la segona i multipliquem: $\frac{2}{3} : \frac{1}{6} = \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{1} = \frac{12}{3} = 4$. Té sentit: $\frac{1}{6}$ cap 4 vegades dins de $\frac{2}{3}$ (que són $\frac{4}{6}$).

Resposta: $\frac{2}{3} : \frac{1}{6} = 4$.

Exercici resolt 37 — Divisió amb resultat fraccionari

Calcula $\frac{3}{4} : \frac{1}{2}$.

Solució. $\frac{3}{4} : \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{1} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$.

Resposta: $\frac{3}{4} : \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

Exercicis per fer

38 Escriu la inversa de cada fracció:
(a) $\frac{2}{5}$ (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{7}{4}$ (d) 6

39 Divideix (invertir i multiplicar):
(a) $\frac{1}{2} : \frac{1}{4}$ (b) $\frac{3}{5} : \frac{9}{10}$ (c) $\frac{5}{6} : \frac{2}{3}$

40 Divideix i simplifica:
(a) $\frac{4}{9} : \frac{2}{3}$ (b) $\frac{7}{8} : \frac{7}{4}$

41 **Problema.** Amb $\frac{3}{4}$ de litre de suc omplim gots de $\frac{1}{8}$ de litre. Quants gots omplim?

42 **Cert o fals?** Justifica.
(a) Dividir per $\frac{1}{2}$ és el mateix que multiplicar per 2.
(b) En dividir, el resultat sempre és més petit.

43 **Troba l'error.** La Jana calcula $\frac{4}{5} : \frac{2}{15}$ capgirant la *primera* fracció: $\frac{5}{4} \cdot \frac{2}{15} = \frac{10}{60} = \frac{1}{6}$. Què ha fet malament? Fes-ho bé.

44 **Repte.** Quantes mitges pomes hi ha en 3 pomes senceres? Escriu-ho com una divisió de fraccions i comprova que el resultat té sentit.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

38 (a) $\frac{5}{2}$. (b) 3. (c) $\frac{4}{7}$. (d) $\frac{1}{6}$.

39 (a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{1} = 2$. (b) $\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9} = \frac{30}{45} = \frac{2}{3}$. (c) $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$.

40 (a) $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{2} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$. (b) $\frac{7}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{28}{56} = \frac{1}{2}$.

41 $\frac{3}{4} : \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{1} = \frac{24}{4} = 6$ gots.

42 (a) Cert: dividir per $\frac{1}{2}$ = multiplicar per 2. (b) Fals: en dividir per una fracció menor que 1, el resultat és més gran (p. ex. $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} = 2$).

43 Ha capgirat la fracció equivocada. Cal deixar la primera i capgirar la *segona*: $\frac{4}{5} \cdot \frac{15}{2} = \frac{60}{10} = 6$.

44 $3 : \frac{1}{2} = 3 \cdot 2 = 6$ mitges pomes. Té sentit: cada poma dona 2 meitats, 3 pomes en donen 6.

Notes per al professorat.

- Convé ancorar la regla en el *significat* («quantes vegades hi cap») abans del truc, perquè no quedi com una màgia sense sentit. Els exemples amb resultat enter (quants gots, quantes meitats) ajuden.
- Els dos errors a vigilar: capgirar la fracció equivocada (exercici 43) i creure que dividir sempre empetiteix (exercici 42b). Aquest segon és molt potent: dividir per menys d'1 *engrandeix*.
- Es reutilitza la multiplicació de l'Activitat 5, així que la divisió no afegeix gaire càrrega nova: és «capgirar i tornar a l'operació que ja saben».
- Amb aquesta activitat es tanquen les quatre operacions amb fraccions. Convé un quadre-resum a la pissarra abans dels percentatges.